

Connaître

1

Voici un relevé de données statistiques.

1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 7 – 7 – 8 – 9 – 10

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

Corrige les affirmations fausses.

- a) L'effectif total de cette série est 20.
- b) La fréquence de "4" est 10 %.
- c) L'étendue est 10.
- d) Le mode est 1.
- e) La moyenne est 3,9.
- f) L'effectif de "3" est 3.

2

Le tableau de distribution ci-dessous donne la répartition des notes sur 10 obtenues à un test sportif par les élèves de 6^e année.

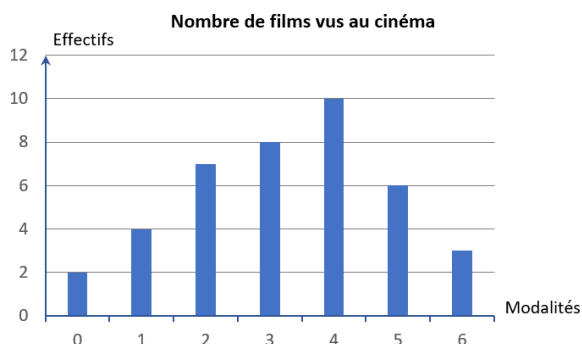
Modalités (notes)	3	4	5	6	7	8	9
Effectifs (nombre d'élèves)	2	1	6	4	9	5	3

Les affirmations suivantes sont elles vraies ou fausses ? Justifie.

- a) L'effectif total est 42.
.....
- b) 20 % est la fréquence de la modalité "5".
.....
- c) Le mode est 9.
.....
- d) L'étendue est 6.
.....
- e) La moyenne est 4.
.....

3

Le diagramme en bâtons ci-dessous représente le nombre de films vus au cinéma par un groupe d'étudiants au cours des six derniers mois.



Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie.

a) Le mode est 10.

.....

b) L'étendue est 5.

.....

c) 25 % est la fréquence de la modalité "4".

.....

d) Moins de 50 % des élèves ont vu au moins 4 films.

.....

e) Un cinquième des élèves ont vu exactement 3 films.

.....

4

Sachant que la moyenne des 8 contrôles cotés sur 20 de Marie est de 11 sur 20, entoure la bonne réponse à chacune des propositions ci-dessous.

a) Si on ajoute 10,8 à cette série, alors ...

- la moyenne de Marie va augmenter.
- la moyenne de Marie va baisser.

b) Si on retire 2 à chaque note de cette série, alors ...

- la moyenne reste inchangée.
- la moyenne diminue de 2.

c) Si en ajoutant une note à cette série, la moyenne augmente, alors ...

- cette note est inférieure à 11.
- cette note est supérieure à 11.

5

Lis le texte ci-dessous.

Ensuite, associe le mot ou le groupe de mots à la partie de phrase colorée qui convient.

<i>Étude statistique</i>	<i>Population</i>	<i>Caractère</i>	<i>Modalités</i>
<i>Effectif</i>	<i>Effectif total</i>	<i>Fréquence</i>	<i>Mode</i>

Le secrétariat d'une école a réalisé une **enquête** sur la mobilité.

On a interrogé les **450 élèves de l'école** sur le **moyen de transport** utilisé pour se rendre à l'école. Les différents moyens cités sont : **à pied, vélo, cyclomoteur, voiture, bus** et **train**.

Il s'est avéré que le **bus** est le moyen de transport le plus fréquemment utilisé contrairement au train qui a rencontré peu de succès puisque seulement **9** élèves l'utilisent.

Soucieux d'une bonne santé, **17 %** des élèves se rendent à l'école à pied.

Le mode	•	•	enquête
Une étude statistique	•	•	bus
Un effectif	•	•	450 élèves de l'école
La population	•	•	à pied, vélo, cyclomoteur, voiture, bus, train
Une fréquence	•	•	moyen de transport
L'effectif total	•	•	450
Les modalités	•	•	17 %
Le caractère	•	•	9

Appliquer

1

Complète chaque série statistique pour que la moyenne indiquée soit exacte.
Justifie ton raisonnement.

Série 1

10 ... 17

Moyenne : 15

.....

.....

Série 2

13 ... 2 8 4

Moyenne : 8

.....

.....

Série 3

100 ... 170 ... 45

Moyenne : 75

.....

.....

2

En patinage artistique, chaque participant est coté sur un maximum de 6 points.
Pour cette compétition, il y a dix juges. Voici les notes obtenues par les deux
meilleures patineuses d'une école de patinage artistique.

Lisa	5,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,9	6
Anaïs	5,1	5,6	5,6	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9	6	6

a) Détermine, pour chaque patineuse, la moyenne et le mode.

.....

.....

.....

b) Pour chaque patineuse, que deviennent cette moyenne et ce mode si on élimine
la meilleure note et la moins bonne ?

.....

.....

.....

3

Une entreprise possède une flotte de 12 voitures pour effectuer le transport de ses délégués commerciaux. Le tableau ci-dessous donne les consommations moyennes, en litres d'essence, de chaque véhicule pour 100 km.

6,7	7,8	8,2	10,1	9,3	6,9	7,7	6,8	8,5	9	10,2	11
-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	---	------	----

a) L'affirmation suivante est-elle exacte ? Explique.

"50 % des véhicules de cette entreprise consomme entre 7 et 9 litres aux 100 km."

.....

.....

.....

b) Calcule la consommation moyenne aux 100 km des 12 véhicules de cette entreprise.

.....

.....

4

Voici les résultats (en m) du saut en longueur hommes lors des championnats du monde d'athlétisme 2019 à Doha (Qatar).

8,69	8,39	8,34	8,28	8,23	8,20
8,01	7,97	7,96	7,79	7,77	Abandon

a) Quelle est l'étendue de cette série ?

b) Calcule la moyenne arrondie au centième près.

.....

.....

c) Quel pourcentage d'athlètes ont sauté moins de 7 m ?

.....

.....

5

On a interrogé les élèves de trois classes de 2^e année sur leur sport d'hiver préféré regardé à la TV.

Complète le tableau de distribution ci-dessous.

Modalités (sport préféré)	Effectifs (nombre d'élèves)	Fréquences
Ski alpin		30 %
Saut à ski		25 %
Patinage artistique	12	20 %
Hockey sur glace		15 %
Curling		5 %
Motoneige		5 %
Totaux		100 %

CE1D
2019

6

On a jeté 40 fois un dé. Pour chaque lancer, on a noté la valeur obtenue (1 à 6).

6	6	3	2	6	4	2	6	1	3
—	2	5	3	1	5	6	6	5	1
—	—	6	1	3	6	3	3	6	2
—	—	—	4	5	6	2	5	3	6

Dans le tableau suivant, on a noté le nombre de fois que chaque valeur est apparue.

Nombre	1	2	3	4	5	6
Effectif	4	5	7	6	7	11

Après comptage, certaines valeurs de lancer ont été effacées.

ÉCRIS les valeurs effacées dans les six cases du premier tableau (l'ordre n'a pas d'importance).

DÉTERMINE le mode de cette série statistique.

Mode :

CALCULE la fréquence relative au nombre 2.

.....

7

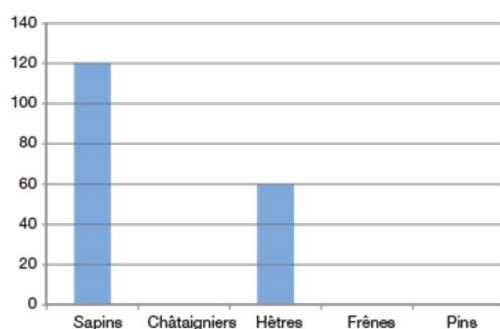
Sur une parcelle de forêt d'un massif situé à 500 m d'altitude, on a recensé 300 arbres répartis en cinq catégories : les sapins, les châtaigniers, les hêtres, les frênes et les pins sylvestres.

En tenant compte des informations figurant sur les diagrammes :

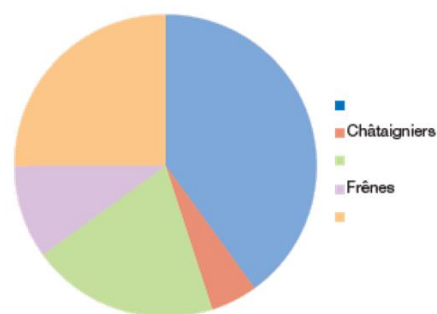
- complète le tableau de distribution.
- termine la construction du diagramme en bâtons.
- achève la légende du diagramme circulaire après avoir complété le second tableau.

Modalités (catégories)	Effectifs (nombres d'arbres)	Fréquences en nombres décimaux	Fréquence en pourcents	Amplitudes en degrés
Sapins				
Châtaigniers				
Hêtres				
Frênes				
Pins				
Totaux				

Répartition des arbres



Répartition des arbres



8

Exprime en % la probabilité que tu as de tirer ...

a) une boule blanche d'un sac contenant 8 boules blanches et 12 noires.

.....

b) une boule noire d'un sac contenant des boules blanches ou noires sachant qu'il y a trois fois plus de blanches que de noires.

.....

c) une boule qui n'est pas noire d'un sac contenant 2 boules blanches, 30 boules noires et 8 boules rouges.

.....

9

Un jeu de 32 cartes à jouer est constitué de quatre "familles" : trèfle et pique de couleur noire, carreau et cœur de couleur rouge. Dans chaque famille, on trouve trois "figures" : valet, dame et roi.

On tire une carte au hasard dans ce jeu de 32 cartes.

Quelle est la probabilité que la carte tirée ...

a) soit une dame ?

b) soit une figure rouge ?

c) ne soit pas une figure rouge ?

CE1D
2014

10

Un panier de pique-nique contient des sandwiches emballés : 4 sont garnis au crabe, 5 au poulet et 6 au fromage.

DÉTERMINE la fréquence (chance) d'obtenir un sandwich au poulet.

.....

Pierre a 2 chances sur 5 d'obtenir un sandwich au goût qu'il préfère.

DÉTERMINE ce goût.

.....

Transférer

1

Le tableau ci-dessous illustre la répartition par âge des 30 jeunes d'un club de tennis de table.

Modalités (âges)	Effectifs (nombre de jeunes)
14	9
15	3
16	
17	

- a) Sachant qu'il y a deux fois plus de jeunes de 17 ans que de 16 ans, complète le tableau.
- b) Représente la situation par un diagramme adéquat.

- c) Détermine le pourcentage de jeunes âgés de plus de 15 ans.

.....

.....

- d) Détermine le mode.

.....

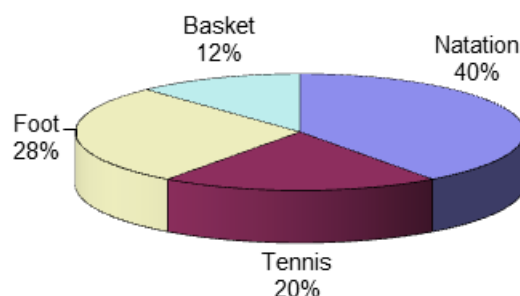
- e) Calcule la moyenne des âges en l'arrondissant à l'unité près.

.....

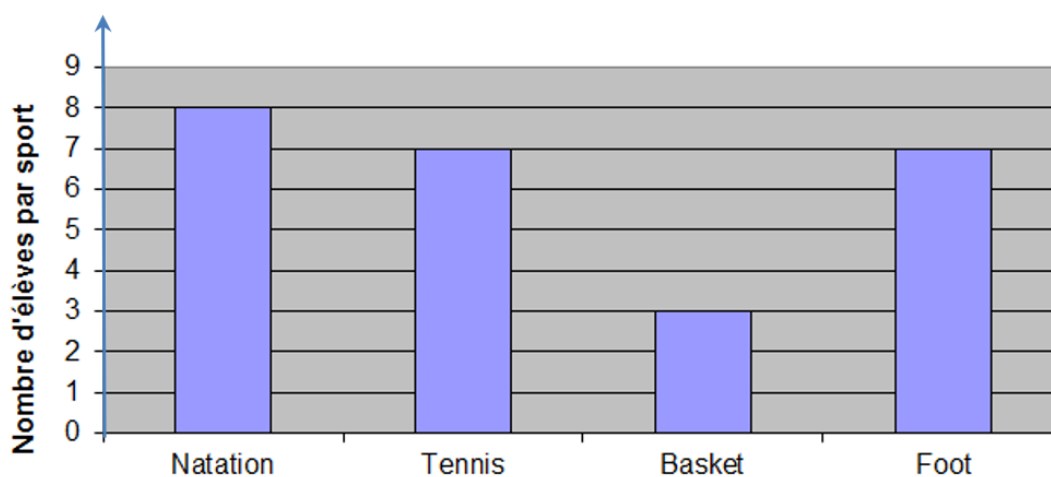
.....

2

Dans un établissement scolaire, chaque élève a la possibilité de choisir un sport.
Voici un diagramme représentant le choix des élèves de la classe de 2A.



Et voici un autre diagramme représentant le choix des élèves de la classe de 2B.



Sachant qu'il y a le même nombre d'élèves dans chacune des deux classes, détermine dans quelle classe le tennis a eu le plus de succès.
Explique ton raisonnement en écrivant tes calculs.

.....

.....

.....

.....

3

Lors d'un recensement, on a relevé le nombre de pièces habitables par logement dans une petite ville de Wallonie. Voici les résultats de cette enquête.

Modalités (nombres de pièces)	Effectifs (nombre de foyers)	Fréquences
1		2,2 %
2		8,1 %
3		20,3 %
4		28,1 %
5		29,4 %
6		11,9 %

- a) Sachant que, dans cette ville, 2 950 foyers ont participé à ce recensement, complète la colonne des effectifs ; ceux-ci seront arrondis à l'unité.
- b) Calcule la moyenne de cette série arrondie à l'unité.

.....

.....

4

Les informations ci-dessous concernent les salaires nets des hommes et des femmes d'une même entreprise.

Salaire des femmes (en €) :

1 200 1 230 1 250 1 310 1 370 1 400 1 440 1 500 1 700 2 100

Salaire des hommes :

Effectif total : 20 Moyenne : 1 769 € Étendue : 2 400 €

- a) Compare le salaire moyen des hommes et celui des femmes.

.....

.....

.....

- b) Sachant que le plus bas salaire de l'entreprise est de 1 000 €, que vaut le salaire le plus élevé ?

.....

5

L'équipe de baseball de l'Athénée de Châtelet a participé à un tournoi inter-école avec 19 autres équipes. Pour le classement, chaque match gagné rapporte 3 points, chaque match nul rapporte 1 point et chaque match perdu ne rapporte aucun point. À la fin des 19 matchs, l'équipe est très fière d'avoir gagné 8 matchs. Combien a-t-elle perdu de matchs sachant que l'équipe a une moyenne d'environ 1,58 point par match ?

6

Julie a obtenu 11,8 de moyenne sur les quatre contrôles du trimestre en géographie, tous cotés sur 15. Mais le professeur s'aperçoit qu'il s'est trompé dans la cotation du dernier contrôle. En effet, il a attribué la cote de 15 au lieu de 10. Calcule la moyenne corrigée de Julie.

7

La moyenne de trois nombres est 5 et en ajoutant un nombre à la série, cette moyenne augmente de 1. Quel est ce nombre ?

8

Un élève a obtenu les points suivants à quatre dictées cotées sur 10 : 3, 7, 6 et 4. Quelle devra être la cote de la 5^e dictée s'il veut augmenter sa moyenne d'un point ?

9

Voici le nombre de tours de circuits de 7,8 km effectués par un coureur de VTT lors de ses entraînements :

15 25 16 23 45 12 3 13 15 28

a) Calcule le nombre moyen de tours effectués au cours de ses entraînements.

.....

.....

.....

b) Les valeurs extrêmes correspondent à une contre-performance ou à un énorme effort.

Comment va évoluer la moyenne de la série si on les supprime ?

.....

.....

.....

c) Calcule la distance moyenne que le cycliste doit parcourir.

.....

.....

10

La moyenne d'une classe au contrôle de sciences est de 10,2.

Antoine, un des élèves, n'a su répondre à aucune question et a obtenu 0.

Le professeur décide de recalculer la moyenne de la classe sans tenir compte de la note de cet élève. La nouvelle moyenne passe alors à 10,8.

Détermine le nombre d'élèves de cette classe.

.....

.....

.....

.....

.....

CE1D
2017

11

Une boîte contient 50 boules numérotées de 1 à 50.

DÉTERMINE la fréquence d'obtenir une boule dont le numéro se termine par 9.

.....

.....

Avant de commencer le tirage, Marie dit qu'elle a une chance sur deux d'obtenir une boule qui répond à la condition qu'elle a imaginée

ÉNONCE une condition qui peut être celle de Marie.

.....

.....